HOTEL TORRE SATORI · SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

Torre Satori PMS

Guión Maestro de Sustentación Colegiada

Entregable de Transición del Servicio y Operaciones (ITIL 4) — Actividad 5

Duración Total	Diapositivas Soporte	Stack Tecnológico
18 a 20 minutos *(+ sesión de preguntas)*	36 láminas interactivas `index.html` (SVG 16:9)	FastAPI · Postgres 16 GiST React 18 · n8n · Alembic

1. Matriz de Reparto de Roles y Tiempos

Integrante	Rol en Proyecto	Bloques Asignados	Diapositivas	Tiempo
Juan José Arias G.	Product Owner	Acto 1 (Negocio/Alcance) y Acto 5 (Go-Live/Cierre/ROI)	01–08, 31–36	7 min
Esteban Guarín V.	Scrum Master / ITIL	Acto 2 (Despliegue/Cambios) y Acto 4 (Soporte/SLA)	09–19, 26–30	7 min
Juan Felipe Garzón	Dev Team / Ingeniero	Acto 3 (Validación, Pruebas y Candado GiST RN-02)	20–25	5 min

ACTO 1: INTRODUCCIÓN, DIAGNÓSTICO Y ALCANCE (00:00 – 03:30)

Ponente Principal: Juan José Arias Gallego · **Objetivo:** Enmarcar el negocio con empatía, diagnosticar dolores reales y plantear la solución.

Diapositiva 01 / 36: Portada Institucional ⏱ **00:00 – 00:30 (30 s)**

Acción visual: Proyectar la lámina inicial con la tipografía oficial SatoriPMS.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Buenos días, profesor y miembros del jurado evaluador. Les damos la bienvenida a la sustentación de la **Actividad 5: Transición del Servicio y Operaciones bajo el marco ITIL 4** para nuestro proyecto **Torre Satori PMS**.

Para entender este proyecto no podemos quedarnos solo en diagramas de software; tenemos que pararnos físicamente en el Hotel Torre Satori, en Sevilla, Valle del Cauca. Hablamos de un hotel boutique de 9 habitaciones que, hasta hace muy poco, recibía a sus huéspedes y gestionaba reservas en un cuaderno de papel y mensajes dispersos de WhatsApp.

Nuestro propósito en esta entrega es demostrarles cómo logramos llevar ese hotel a un servicio digital moderno, confiable y 100% operativo, integrando la experiencia del turista en WhatsApp con la administración web de recepción bajo un estándar formal de ITIL 4.«

Diapositiva 02 / 36: Equipo de Dirección e Ingeniería ⏱ **00:30 – 00:55 (25 s)**

Acción visual: Señalar las tres columnas con fotos y responsabilidades del equipo.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Para garantizar que cada decisión técnica respondiera a una necesidad real del hotel, dividimos la responsabilidad en tres frentes muy claros: **Esteban Guarín Valencia**, como nuestro Scrum Master y líder ITIL, se encargó de toda la ingeniería de procesos: el plan de despliegue paso a paso, la gestión de cambios para que nada se rompiera y los acuerdos de nivel de servicio (SLA); **Juan Felipe Garzón Ruiz**, desde el Development Team, fue el cerebro detrás de la arquitectura técnica, el diseño de la base de datos relacional y el motor crítico para evitar colisiones de reservas; y quien les habla, **Juan José Arias**, como Product Owner, me aseguré de que el software resolviera el negocio real del hotel: definí los criterios de aceptación, acompañé las pruebas con los recepcionistas y lideré el dictamen de transición.»

Diapositiva 03 / 36: Diagnóstico: Los 8 Problemas del Hotel ⏱ 00:55 – 01:35 (40 s)

Acción visual: Recorrer con naturalidad las tarjetas superiores e inferiores del diagnóstico.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Cuando llegamos al hotel y analizamos su día a día, encontramos 8 problemas graves que le costaban tranquilidad y dinero a los dueños: El más crítico era el **riesgo de sobreventa**: imaginen que un turista pide una habitación por WhatsApp a las 10 de la noche y el recepcionista no la anota en el cuaderno de inmediato; al día siguiente llega otro huésped en mostrador y le asignan la misma habitación. Dos familias viajando a Sevilla con la misma reserva. En un hotel de 9 cuartos, una sobreventa te destruye la reputación del mes. A esto se sumaba la **pérdida de ventas nocturnas**: si alguien escribía de noche pidiendo cotización, nadie respondía hasta las 8 de la mañana, cuando el cliente ya había reservado en otro lugar. Además, había fugas de dinero por cobros manuales erróneos, consumos en el café “Salgados” que se olvidaban cobrar al check-out, y una carga de trabajo repetitiva que no dejaba al recepcionista atender con calidez al huésped.»

Diapositiva 04 / 36: Del Problema a la Solución de Ingeniería ⏱ 01:35 – 02:05 (30 s)

Acción visual: Señalar las flechas doradas que conectan los dolores con el impacto real.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Frente a cada uno de esos 8 dolores, aplicamos ingeniería de software bien pensada: Para eliminar el overbooking al 100%, creamos un **candado atómico relacional directamente en PostgreSQL 16**, con una regla matemática GiST que hace físicamente imposible que dos reservas se solapen. Para capturar las ventas nocturnas, conectamos la API oficial de WhatsApp Cloud con n8n y un recomendador inteligente que cotiza y responde al instante las 24 horas del día. Y para el mostrador, construimos una interfaz web rápida en React 18 donde el recepcionista ve su calendario en tiempo real, carga los cafés del huésped a su cuenta y liquida la cuenta en 30 segundos con total transparencia.»

Diapositiva 05 / 36: Hoja de Ruta: Los 8 Componentes ITIL 4 ⏱ 02:05 – 02:30 (25 s)

Acción visual: Mostrar la matriz de 8 componentes de la transición del servicio.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Para que esta solución no se quedara en un prototipo de laboratorio, adoptamos la guía de **Transición del Servicio de ITIL 4**. Estructuramos nuestro trabajo en 8 componentes formales: definir el servicio, planear el despliegue sin interrumpir al hotel, controlar cada cambio mediante un comité, validar y probar bajo estrés, diseñar el soporte diario, capacitar al personal, comunicar el go-live y emitir un dictamen de aceptación con base en resultados tangibles.»

Diapositiva 06 a 08 / 36: Componente 1: Definición, Funcionalidades y Límites ⏱️ 02:30 – 03:30 (60 s)

Acción visual: Transicionar entre Slide 6 (Propósito), Slide 7 (Funcionalidades) y Slide 8 (Límites claros).

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«En esta versión formal, la `1.0.0-FINAL`, entregamos 4 módulos que funcionan al unísono: el motor de cotización y bloqueo de habitaciones, el catálogo de tarifas y eventos especiales, la comanda y tienda de Salgados Café, y la auditoría inmutable que registra quién hizo cada acción. Pero un buen proyecto también se define por lo que **no** hace: acordamos con el hotel dejar fuera la pasarela bancaria con dispersión automática —manejando en su lugar comprobantes validados por recepción— y no aplicar cancelación automática por No-Show a mediodía, porque en la hotelería de Sevilla los turistas de carretera a menudo llegan tarde por derrumbes o clima. El sistema se entrega completamente desplegado en un servidor VPS con conexión segura TLS 1.3. Ahora le doy la palabra a Esteban Guarín, quien nos explicará cómo planeamos el despliegue técnico y la arquitectura del sistema.»

ACTO 2: PLAN DE DESPLIEGUE, ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE CAMBIOS (03:30 – 09:30)

Ponente Principal: Esteban Guarín Valencia · **Objetivo:** Demostrar rigurosidad de despliegue, infraestructura eficiente y gobernanza CAB.

Diapositiva 09 / 36: Componente 2.1: Arquitectura y Componentes Desplegados ⏱ 03:30 – 04:15 (45 s)

Acción visual: Explicar las 4 capas del diagrama: Canales -> Gateway -> Backend FastAPI -> PostgreSQL.

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«Muchas gracias, Juan José. Cuando nos sentamos a diseñar la arquitectura, teníamos una premisa clara: **simplicidad y robustez**. Para un hotel de 9 habitaciones, montar microservicios distribuidos hubiera sido un error de sobreingeniería costoso e inestable. Por eso diseñamos un **monolito modular hexagonal en FastAPI sobre Python 3.12**, montado en un contenedor ASGI con Uvicorn. Miren la elegancia del flujo: el huésped que escribe por WhatsApp entra a través de Meta Cloud API y nuestro orquestador n8n; mientras que la recepcionista usa la web en React 18. **Ambos canales consumen exactamente la misma API REST**. No hay lógica duplicada. Y en la base de datos, usamos **PostgreSQL 16**. Allí reside toda la verdad: maneja las transacciones ACID, limpia automáticamente los bloqueos temporales de 15 minutos y aplica la restricción GiST física que blinda el overbooking.»

Diapositiva 10 / 36: Componente 2.2: Infraestructura y Recursos Tecnológicos ⏱ 04:15 – 04:50 (35 s)

Acción visual: Señalar las barras de uso de CPU y RAM y la especificación del host VPS.

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«Uno de los mayores temores de un hotel independiente es el costo del servidor. Queríamos que el sistema corriera impecable sin gastar de más. Contratamos un VPS estándar de 4 núcleos (vCPUs), 8 GB de RAM y 50 GB en disco SSD. Al medir el consumo real en Docker Compose: FastAPI apenas necesita 1.5 CPUs y 1.5 GB de RAM; PostgreSQL 16 trabaja holgado con 1 CPU y 1 GB; n8n utiliza 0.8 CPU y 512 MB; las tareas en segundo plano consumen 0.5 CPU; y el servidor web Nginx usa apenas 128 MB. ¿Qué significa esto? Que el servidor opera a menos del 50% de su capacidad. Tenemos un margen enorme para soportar fines de semana de alta ocupación o temporadas como el Festival de Bandola de Sevilla sin que el sistema se ralentice.»

Diapositiva 11 / 36: Componente 2.3: Procedimientos de BD y Versionamiento Alembic ⏱ 04:50 – 05:30 (40 s)

Acción visual: Explicar la línea de tiempo de migraciones V1 a V6 y la automatización con Alembic.

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«En una base de datos en producción no se puede improvisar. No se pueden alterar columnas “a mano” con interfaces gráficas porque corres el riesgo de corromper reservas reales. Para garantizar inmutabilidad, usamos **Alembic**. Cada cambio de esquema es un archivo de código Python versionado en Git: La V1 creó las tablas

base; la V2 instaló la extensión `btree_gist` y la regla de no-solapamiento; la V3 habilitó reservas grupales; la V4 estructuró los abonos parciales y reseñas; la V5 agregó tarifas dinámicas para feriados; y la V6 sumó el menú de Salgados Café. El despliegue es completamente automático: cuando el contenedor arranca, ejecuta `alembic upgrade head`, detecta si hay alguna migración pendiente y la aplica en segundos de manera transaccional. Si la base está vacía, inyecta la semilla `dev_seed.sql` con las 9 habitaciones del hotel.»

Diapositiva 12 / 36: Componente 2.4: Configuraciones Necesarias y Seguridad Perimetral ⏱ **05:30 – 06:10 (40 s)**

Acción visual: Mostrar las variables secretas y el diagrama de aislamiento de puertos.

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«La seguridad no es un accesorio: protege los datos privados de los huéspedes bajo la Ley 1581 de Colombia. Aplicamos dos principios fundamentales: Primero, **cero secretos en código**: las contraseñas de base de datos, el secreto JWT para recepcionistas y los tokens de WhatsApp nunca se suben a Git; se inyectan en tiempo de ejecución mediante variables de entorno cifradas en el servidor. Segundo, **aislamiento de red**: hacia internet público únicamente abrimos los puertos seguros 80 y 443 con certificado SSL TLS 1.3 gestionado por Nginx. El puerto de la base de datos (5432) y el de FastAPI (8000) viven dentro de una red Docker privada tipo `bridge`. Nadie desde internet puede intentar conectarse directamente a la base de datos.»

Diapositiva 13 a 16 / 36: Secuencia de Despliegue, Ventana Nocturna, Rollback y Checklist ⏱ **06:10 – 07:35 (85 s)**

Acción visual: Recorrer las 8 fases (13), el cronograma nocturno (14), el plan de rollback (15) y el checklist (16).

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«El paso a producción lo planificamos como una cirugía: dividimos el despliegue en 8 fases continuas, desde el backup preventivo inicial hasta las pruebas de humo con reservas de prueba. Elegimos una ventana nocturna de 22:00 a 23:30 h, que es la franja de menor actividad en el hotel. Cada integrante tuvo una tarea precisa y cronometrada para evitar confusiones en terminal. Pero como buenos ingenieros, siempre planificamos el peor escenario: **¿Qué pasa si algo falla?** Diseñamos un **Plan de Rollback automatizado**: si durante la migración o las pruebas de humo la base de datos falla o los servicios tardan más de 15 minutos en responder, un script de un solo comando apaga los contenedores nuevos, restaura el snapshot congelado de la base de datos previa y levanta la versión anterior. En nuestras pruebas de contingencia, todo este proceso de reversión tomó apenas **4 minutos con 12 segundos**, garantizando que el hotel nunca quede a ciegas. La lista de chequeo de salida técnica arrojó 100% de verificación antes de declarar abierto el servicio.»

Diapositiva 17 a 19 / 36: Componente 3: Gestión de Cambios (CAB) y Autorización ⏱ **07:35 – 09:30 (115 s)**

Acción visual: Explicar la tabla de cambios (17), la matriz de riesgos (18) y el Acta de autorización formal (19).

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«En el Componente 3 formalizamos 6 cambios mayores a través del Comité de Autorización de Cambios (CAB): Quiero resaltar especialmente el **CHG-02**, que fue una decisión técnica de gran impacto: **eliminamos la dependencia de Redis**. Inicialmente se pensaba usar Redis para el bloqueo temporal, pero nos dimos cuenta de que sumaba un punto de falla innecesario y riesgo de inconsistencias si Redis y Postgres se desincronizaban. Migramos todo a PostgreSQL con expiración nativa y ganamos simplicidad absoluta. También el **CHG-01**, que corrigió el cálculo de cancelaciones: si un huésped abonó el 50% y cancela con penalidad del 10%, la penalidad se descuenta del dinero abonado (`paid_amount`) y no del total de la estancia, protegiendo la caja del hotel. Y los cambios CHG-03 a CHG-06, que permitieron gestionar habitaciones, eventos y productos de cafetería desde la interfaz sin tocar código. Como consta en el Acta de Autorización firmada por Juan José en Negocio, Juan Felipe en Arquitectura y mi persona en Procesos, la versión `1.0.0-FINAL` fue aprobada por unanimidad. Ahora le doy el paso a Juan Felipe Garzón, quien nos va a demostrar con números y diagramas cómo validamos el motor técnico y el candado de concurrencia.»

ACTO 3: VALIDACIÓN, PRUEBAS Y EL CANDADO ATÓMICO RN-02 (09:30 – 14:30)

Ponente Principal: Juan Felipe Garzón Ruiz · **Objetivo:** Demostrar matemáticamente por qué no hay sobreventas y el rendimiento real.

Diapositiva 20 y 21 / 36: Componente 4.1 y 4.2: Estrategia de Pruebas e Integración ⏱️ 09:30 – 10:45 (75 s)

Acción visual: Mostrar la dualidad Utilidad/Garantía y los 5 escenarios funcionales superados al 100%.

JUAN FELIPE GARZÓN · Development Team / Motores Críticos

«Muchas gracias, Esteban. En ingeniería de software suele decirse que "un sistema no probado es un sistema que no funciona". Bajo ITIL 4, dividimos la validación en dos preguntas esenciales: ¿El sistema sirve para lo que el negocio necesita? Esos son los **Criterios de Utilidad**. ¿Y el sistema es confiable bajo presión? Esos son los **Criterios de Garantía**. En Utilidad, probamos 5 escenarios de punta a punta: cotizar por WhatsApp y que los precios coincidan con las tarifas del hotel; confirmar una reserva en recepción con su registro de auditoría; cargar desayunos o cafés al folio de una habitación; calcular penalidades de cancelación; y validar la seguridad de login con tokens JWT. Los 5 escenarios pasaron con 100% de éxito contra nuestros contratos de OpenAPI.»

Diapositiva 22 / 36: Componente 4.3: El Candado Atómico Relacional (RN-02) ⏱️ 10:45 – 12:45 (120 s) — CLAVE

Acción visual: Explicar paso a paso la secuencia en pantalla, señalando con calma las marcas de tiempo (ms 0, ms 2, ms 3).

JUAN FELIPE GARZÓN · Development Team / Motores Críticos

«Llegamos al corazón técnico del proyecto: **¿Cómo garantizamos que jamás haya sobreventa? (Regla de Negocio RN-02)**. Pensemos en el escenario más difícil: Son exactamente las **10:00:00 con 000 milisegundos**. El Cliente A está chateando por WhatsApp y decide cotizar y retener la Habitación 101 del 15 al 18 de noviembre. FastAPI recibe la petición, abre una transacción, limpia cualquier reserva vencida de esa habitación e inserta la fila con estado `BLOQUEADA_TEMPORAL` y una expiración de 15 minutos (`expires_at = NOW() + 15 min`). Apenas **2 milisegundos después** (10:00:00 con 002 ms), el Cliente B está físicamente en el mostrador del hotel y el recepcionista intenta apartar esa misma habitación 101 para las mismas fechas. Da clic en guardar. ¿Qué hace el sistema? FastAPI intenta insertar la reserva en PostgreSQL, pero en la base de datos tenemos activa esta restricción física:

```
EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, daterange(check_in, check_out, '\[)') WITH &&)
        WHERE (status IN ('BLOQUEADA_TEMPORAL', 'CONFIRMADA', 'EN_CURSO'))
```

Esto no es un simple `UNIQUE`; es un índice de árbol GiST que compara matemáticamente la intersección de intervalos de fechas. PostgreSQL detecta que las fechas se tocan en la misma habitación y **bloquea físicamente la inserción a nivel de motor de base de datos**. FastAPI captura esa excepción de integridad y le responde de inmediato al recepcionista en el milisegundo 3 con un código **HTTP 409 Conflicto**: *"Habitación temporalmente bloqueada por otra cotización en curso"*. Si el Cliente A completa el pago, el webhook validado cambia el estado a `CONFIRMADA`. Y si se arrepiente o pasan los 15 minutos, un worker en segundo plano con APScheduler marca el registro como `EXPIRADA` y el cuarto vuelve a quedar libre automáticamente. **El resultado: Cero sobreventas garantizadas por el propio motor relacional.**«

Diapositiva 23 / 36: Componente 4.4: Rendimiento y Latencia de Respuesta ⏱ 12:45 – 13:25 (40 s)

Acción visual: Comparar las barras de latencia real contra los umbrales máximos tolerados.

JUAN FELIPE GARZÓN · Development Team / Motores Críticos

«Someter el sistema a candados estrictos no sirvió de nada si la aplicación se volvía lenta. Por eso medimos la latencia bajo carga: Consultar la disponibilidad de habitaciones toma en promedio **48 milisegundos**, cuando nuestro límite de SLA era de 300 ms; El flujo completo del bot de WhatsApp, incluyendo la llamada al webhook y la respuesta al usuario, promedia **1.2 segundos**, muy por debajo de los 3 segundos que tolera un usuario de mensajería; El bloqueo atómico con GiST toma apenas **85 milisegundos**; Y la pantalla del calendario de recepción en React carga en **180 ms**. El sistema es ágil, liviano y responde al instante.»

Diapositiva 24 y 25 / 36: Componente 4.5 y 4.6: Recuperación ante Desastres (DR) y UAT ⏱ 13:25 – 14:30 (65 s)

Acción visual: Mostrar la prueba de desastre forzado (24) y la matriz de aceptación UAT con nota 9.4/10 (25).

JUAN FELIPE GARZÓN · Development Team / Motores Críticos

«En las pruebas de Recuperación ante Desastres (DR), no nos conformamos con la teoría: matamos los contenedores de golpe y simulamos pérdida de datos. Ejecutamos el script de recuperación desde el backup diario cifrado (`pg_dump`) y logramos levantar el servicio completo, con consistencia total, en **4 minutos con 12 segundos**. Nuestro objetivo de RTO era de 15 minutos; lo superamos ampliamente con cero pérdida de información (RPO = 0). Por último, en las Pruebas de Aceptación con Usuarios (UAT), los recepcionistas y el administrador del hotel operaron el sistema durante 4 días seguidos en situaciones reales de mostrador. La calificación que nos otorgaron fue de **9.4 sobre 10**, firmando a satisfacción. Con esto demostramos que el software es seguro y confiable. Le regreso la palabra a Esteban Guarín para ver cómo se soporta y mantiene este servicio en su vida diaria.»

ACTO 4: OPERACIONES, SOPORTE, SLA Y TRANSFERENCIA (14:30 – 17:00)

Ponente Principal: Esteban Guarín Valencia · **Objetivo:** Sustentar la continuidad operativa, acuerdos de servicio y capacitación humana.

Diapositiva 26 a 28 / 36: Componente 5: Estructura de Soporte, SLAs y Respaldo ⏱️ 14:30 – 15:45 (75 s)

Acción visual: Mostrar los escalones L1/L2 (26), la tabla de severidades (27) y la política de backups (28).

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«Un servicio en producción necesita personas y reglas claras para sostenerse. Diseñamos un soporte en dos niveles muy aterrizados: **Nivel 1 (Mostrador del Hotel):** Los recepcionistas y el administrador resuelven dudas funcionales del día a día con la ayuda de su manual; **Nivel 2 (Ingeniería de Software):** Nuestro equipo técnico atiende incidentes de servidor, caída de webhooks o errores no controlados. En los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) nos comprometimos con tiempos estrictos: ante un incidente P1 Crítico —por ejemplo, que el sistema no abra en recepción— respondemos en menos de 15 minutos y resolvemos en menos de 2 horas. Para fallas medias (P2), solución en menos de 8 horas; y para dudas menores (P3), menos de 24 horas. Y para que los dueños duerman tranquilos, programamos un respaldo diario automático todas las madrugadas a las 3:00 a. m. mediante `pg_dump` comprimido y cifrado, que se sube automáticamente a un bucket privado en Cloudflare R2 con retención de 30 días.»

Diapositiva 29 y 30 / 36: Componente 6: Gestión del Conocimiento y Capacitación ⏱️ 15:45 – 17:00 (75 s)

Acción visual: Señalar las portadas de los 4 manuales entregados (29) y el registro de 12 horas de capacitación (30).

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«De nada sirve entregar buen software si el cliente queda “atado” a los programadores para siempre. Bajo ITIL 4, transferimos el conocimiento mediante 4 manuales completos: el Manual de Recepción con capturas paso a paso, la Guía de Administración, la Guía Técnica de Despliegue en Docker y los contratos OpenAPI de la API. Y lo más importante: **capacitamos a los humanos**. Realizamos 12 horas de talleres prácticos con los 3 recepcionistas y el administrador. No les dimos una clase magistral aburrida: los pusimos a registrar reservas reales, a cargar cafés de Salgados al folio, a cobrar y a cuadrar caja, hasta que se sintieron seguros y autónomos. Todos aprobaron la evaluación práctica final. Cedo el cierre de esta sustentación a nuestro Product Owner, Juan José Arias.»

ACTO 5: COMUNICACIÓN, GO-LIVE, CIERRE Y RETORNO DE INVERSIÓN (17:00 – 19:30)

Ponente Principal: Juan José Arias Gallego · **Objetivo:** Demostrar éxito de go-live, firmas de cierre y ROI del hotel.

Diapositiva 31 y 32 / 36: Componente 7: Plan de Comunicación y Marcha Blanca ⏱️ 17:00 – 17:50 (50 s)

Acción visual: Mostrar la matriz de comunicación con stakeholders (31) y el cronograma de Marcha Blanca (32).

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«En el Componente 7 cuidamos la comunicación con todas las personas impactadas: enviamos circulares a la administración, instalamos habladores con código QR en recepción para que los huéspedes supieran que podían pedir recomendaciones por WhatsApp, y coordinamos con el equipo de Salgados Café. Además, no lanzamos el sistema "a la suerte". Aplicamos una **Marcha Blanca de 7 días**: durante los primeros 3 días, estuvimos presentes físicamente en la recepción del hotel acompañando cada check-in y resolviendo cualquier duda en tiempo real. Esto eliminó el miedo inicial del personal y aseguró una transición impecable.»

Diapositiva 33 y 34 / 36: Componente 8: Resultados Consolidados y Dictamen Formal ⏱️ 17:50 – 18:40 (50 s)

Acción visual: Resumir los criterios de cierre superados (33) y mostrar las tres firmas en el Acta oficial (34).

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«El Componente 8 consolida los resultados: cero sobreventas en producción, catálogo dinámico de tarifas funcionando, respaldos nocturnos activos y personal 100% capacitado. Los riesgos residuales que identificamos son de impacto muy bajo y tienen plan de contingencia documentado. Por todas estas evidencias, el Comité de Transición emitió el **Dictamen Formal de Aprobación Sin Salvedades**, ratificado en el Acta de Puesta en Servicio firmada por la Dirección de Tecnología, el Scrum Master y la Gerencia del Hotel Torre Satori.»

Diapositiva 35 y 36 / 36: Retorno de Inversión (ROI), Conclusión y Preguntas ⏱️ 18:40 – 19:30 (50 s)

Acción visual: Señalar con fuerza los 4 indicadores macro de impacto (+28%, −80%, 0.0%, 100%) y cerrar en la Slide 36.

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Para finalizar, quiero que miremos el impacto real en el negocio: **−80% de carga administrativa**: tareas de registro que antes tomaban 15 minutos en papel ahora se hacen en menos de 1 minuto; **0.0% de sobreventas**: protegemos la reputación del hotel con matemática relacional; **+28% de ventas nocturnas proyectadas**: porque el chatbot en WhatsApp no duerme y cotiza al instante; y un **100% de soberanía tecnológica**: el hotel no paga suscripciones de 100 dólares mensuales a plataformas extranjeras, ahorrando más de 15 millones de pesos al año. Torre Satori PMS demuestra que la rigurosidad de ITIL 4 no es burocracia: es el puente que convierte un buen desarrollo de software en un servicio hotelero confiable, rentable y con alma humana. Muchísimas gracias. Quedamos a total disposición del jurado para sus preguntas.»

2. Banco de Preguntas Típicas del Jurado y Respuestas Asignadas

Recomendación Estratégica: Si el jurado lanza una pregunta abierta, debe responder quien tiene el dominio directo del tema según la tabla siguiente. No se interrumpan; muestren cohesión de equipo.

Pregunta 1: Arquitectura y Candado de Concurrencia
Pregunta del Jurado: *«¿Por qué decidieron resolver el candado en PostgreSQL con `btree_gist` en lugar de usar Redis o bloqueos en memoria a nivel de aplicación?»*
Asignado a: Juan Felipe Garzón Ruiz (Dev Team)

JUAN FELIPE GARZÓN · Development Team / Motores Críticos

«Es una excelente pregunta, profesor. Inicialmente evaluamos Redis porque es muy popular para bloqueos rápidos en memoria. Sin embargo, al analizar la realidad del hotel, nos dimos cuenta de dos problemas: Primero, introducíamos una segunda base de datos en el servidor, aumentando el consumo de memoria y sumando un punto único de falla: si Redis se caía o reiniciaba, se perdían los bloqueos en curso. Segundo, el riesgo de inconsistencia **split-brain**: si Redis decía que la habitación estaba libre pero en PostgreSQL la transacción se demoraba, podíamos generar colisiones. Al investigar PostgreSQL 16 a fondo, descubrimos que la extensión `btree_gist` nos permitía crear una restricción de exclusión física sobre el ID del cuarto y el rango de fechas (`daterange`). Esto significa que el propio motor relacional evalúa matemáticamente que los intervalos no se crucen en la misma transacción ACID. Además, combinamos esto con expiración inline: al consultar o insertar, el query ignora automáticamente bloqueos que tengan más de 15 minutos. Logramos cero sobreventas con una arquitectura mucho más simple, monolítica y sin dependencias externas.»

Pregunta 2: Plan de Contingencia y Rollback
Pregunta del Jurado: *«Si durante el despliegue nocturno falla una migración de Alembic, ¿cuál es el procedimiento exacto de rollback para no dejar al hotel sin sistema al día siguiente?»*
Asignado a: Esteban Guarín Valencia (Scrum Master / ITIL)

ESTEBAN GUARÍN · Scrum Master / ITIL Lead

«En ITIL 4, ningún cambio a producción se autoriza si no tiene un plan de reversión probado. Nuestro protocolo funciona así: Antes de que el contenedor ejecute `alembic upgrade head`, el script de despliegue toma un snapshot físico completo de la base de datos con `pg_dump` y congela el estado previo. Supongamos que a las 22:20 h una migración falla o los contenedores no superan el healthcheck tras 15 minutos de diagnóstico. En ese momento se declara aborto del release. El script de rollback ejecuta `docker compose down`, restaura el snapshot de la base de datos previo al cambio y levanta las imágenes de la versión anterior que ya teníamos etiquetadas en el registro local. Este procedimiento lo cronometramos en nuestras pruebas de contingencia y tardó exactamente **4 minutos con 12 segundos**. A las 22:35 h el hotel ya estaría de nuevo en su versión estable anterior, garantizando que el turno de la mañana a las 6:00 a. m. encuentre el sistema 100% operativo.»

Pregunta 3: Adopción y Gestión del Cambio en el Negocio
Pregunta del Jurado: *«En un hotel pequeño donde el personal está acostumbrado al cuaderno físico, ¿cómo vencieron la resistencia al cambio para que realmente adoptaran el sistema?»*
Asignado a: Juan José Arias Gallego (Product Owner)

JUAN JOSÉ ARIAS · Product Owner / Representante de Negocio

«Ese fue precisamente nuestro mayor reto como equipo, profesor. La tecnología más avanzada fracasa si el usuario le tiene miedo a la pantalla. Para vencer esa barrera aplicamos dos estrategias: Primero, **diseñamos con ellos, no para ellos**: cuando diseñamos la pantalla del calendario en React, nos aseguramos de que los colores y la distribución de las 9 habitaciones imitaran visualmente la hoja cuadriculada que ellos ya entendían. Cuando abrieron el sistema por primera vez, no vieron un software extraño; vieron su hotel. Segundo, **acompañamiento humano**: no les enviamos un PDF por correo y nos fuimos. Tuvimos 12 horas de talleres prácticos donde los recepcionistas practicaron situaciones reales, se equivocaron y aprendieron a corregir en un entorno de pruebas seguro. Y durante los primeros 3 días de la Marcha Blanca estuvimos ahí, parados al lado de ellos en el mostrador, dándoles confianza mientras atendían huéspedes reales. Cuando vieron que registrar un check-in que antes les tomaba 15 minutos ahora les tomaba 40 segundos y que las cuentas de café cuadraban solas, la resistencia desapareció. La mejor prueba es que la evaluación de satisfacción del personal fue de 9.4 sobre 10.»